

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Proyecto Final — Modelos Econométricos

**Análisis Económico Integral del Mercado del Aguacate
Mexicano:
Producción, Precio y Exportación**

Profesor:

Integrantes:

Barranco Tamayo Santiago Federico

Cortes Moreno Mauricio Hamabiel

Soria Martínez Jesús Armando

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 23 de junio, 2026

URL del video: [Llamada con Mauricio y 1 persona más-20260623_230711-Grabación de la reunión.mp4](#)

Ciudad de México, 2026

Índice

Índice.....	1
Resumen.....	1
1. Introducción	1
2. Marco Teórico.....	1
3. Pregunta de Investigación e Hipótesis	1
4. Descripción de los Datos.....	1
5. Metodología	1
6. Estadística Descriptiva.....	1
6.1 Medidas de tendencia central y dispersión	1
6.2 Medidas de forma.....	1
6.3 Visualizaciones	1
7. Regresión Lineal Simple.....	1
8. Regresión Lineal Múltiple y Variables Dummy	1
8.1 Regresión lineal múltiple	1
8.2 Variables dummy: temporada y COVID-19	1
9. Modelos Logit y Probit	1
10. Diagnóstico Econométrico.....	1
10.1 Multicolinealidad	1
10.2 Heterocedasticidad	1
10.3 Autocorrelación.....	1
10.4 Normalidad de los residuos.....	1
11. Modelos Dinámicos	1
11.1 Modelos con rezagos distribuidos.....	1
11.2 Modelo de ajuste parcial de Nerlove.....	1
11.3 Modelo de expectativas adaptativas.....	1
12. Series de Tiempo y Pronóstico ARIMA	1
12.1 Estacionariedad	1
12.2 Identificación del modelo: ACF y PACF	1
12.3 Selección y estimación del modelo.....	1
12.4 Pronósticos	1
13. Dashboard Resumen	1
14. Discusión.....	1
15. Conclusiones	1
Referencias.....	1

Resumen

El aguacate mexicano representa uno de los productos agroalimentarios de mayor dinamismo en la economía nacional. Sus exportaciones superaron los 3,200 millones de dólares en 2023, con una participación del estado de Michoacán cercana al 76% de la producción total del país. El presente trabajo aplica un conjunto sistemático de técnicas econométricas para analizar los determinantes del precio al consumidor del aguacate Hass en México durante el período comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2023, utilizando datos oficiales provenientes de cuatro fuentes: el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Sistema de Información Económica del Banco de México y el sistema de comercio exterior del INEGI.

A través de modelos de regresión lineal simple y múltiple, modelos discretos de elección binaria, pruebas de diagnóstico econométrico, modelos dinámicos con rezagos y modelos de series de tiempo tipo ARIMA, se identificó que las exportaciones mensuales y el precio al productor son los factores más relevantes en la determinación del precio al consumidor. La producción nacional, por su parte, presenta el signo negativo esperado por la teoría económica, aunque con una relación no inmediata, lo que motivó la estimación de modelos con rezagos distribuidos. El mejor modelo de pronóstico resultó ser un proceso ARIMA que captura la estructura temporal de la serie con un error porcentual absoluto medio del 16%, nivel coherente con la alta volatilidad estacional que caracteriza a este mercado.

Los resultados confirman las tres hipótesis planteadas y apuntan hacia la necesidad de políticas públicas que equilibren el acceso al aguacate en el mercado interno frente a la creciente presión exportadora.

Palabras clave: aguacate, precio al consumidor, econometría, exportaciones, ARIMA, ajuste parcial.

1. Introducción

En las últimas dos décadas, el aguacate mexicano se ha consolidado como uno de los pilares de las exportaciones agroalimentarias del país. El crecimiento sostenido de la demanda internacional, liderado por el mercado estadounidense que absorbe aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales, ha transformado de manera estructural la industria: la superficie cultivada en Michoacán, Jalisco y el Estado de México se ha expandido a un ritmo acelerado, la proporción de la cosecha destinada a exportación pasó de menos del 20% a principios de siglo a casi el 50% en años recientes y el valor del aguacate llegó a representar en 2019 cerca del 9% del producto interno bruto agrícola del país según datos del INEGI.

Este dinamismo exportador no ha estado exento de consecuencias sobre el mercado doméstico. Cuando una fracción creciente de la producción se desvía hacia el exterior, la oferta disponible para el consumidor mexicano tiende a contraerse, ejerciendo presión al alza sobre los precios internos. A este fenómeno se suma la influencia del tipo de cambio: una depreciación del peso frente al dólar hace más rentable exportar y encarece al mismo tiempo el producto para el consumidor local, creando un canal de transmisión de choques cambiarios hacia los precios agroalimentarios. Entender la magnitud y la dinámica temporal de estos efectos resulta relevante tanto para el diseño de políticas de protección al consumidor como para la planeación estratégica del sector productor y exportador.

Desde una perspectiva metodológica, el análisis econométrico de mercados agrícolas implica retos particulares: la producción es estacional y tiene un comportamiento muy diferente al de la demanda, los precios exhiben alta volatilidad y autocorrelación, y la disponibilidad de datos con la frecuencia y el nivel de desagregación adecuados es limitada en el contexto mexicano. El presente proyecto aborda esta problemática mediante la aplicación sistemática de las técnicas econométricas estudiadas a lo largo del curso, siguiendo una metodología de investigación que combina el análisis estadístico descriptivo, la estimación de modelos de regresión, el diagnóstico riguroso de los supuestos clásicos, la modelación dinámica con rezagos y la construcción de pronósticos mediante modelos de series de tiempo.

El reporte está organizado de la siguiente manera: la sección 2 presenta el marco teórico que sustenta el análisis; la sección 3 describe la pregunta de investigación y las hipótesis; la sección 4 detalla las fuentes de datos y su construcción; la sección 5 explica la metodología empleada; las secciones 6 a 12 presentan los resultados de cada etapa econométrica; la sección 13 sintetiza los hallazgos en un dashboard resumen; la sección 14 discute los resultados a la luz de la literatura existente; y la sección 15 recoge las conclusiones y recomendaciones de política.

2. Marco Teórico

La teoría económica establece que el precio de equilibrio de un bien agrícola resulta de la interacción entre la oferta —determinada por los costos de producción, la tecnología disponible y las condiciones climáticas— y la demanda —que responde a los ingresos de los consumidores, los precios de bienes sustitutos y las preferencias—. En el caso de un bien exportable como el aguacate Hass mexicano, el precio doméstico queda también vinculado al precio internacional y al tipo de cambio a través de la condición de arbitraje: si el precio externo en pesos supera al precio doméstico más el costo de exportación, los productores redirigen su oferta hacia el mercado internacional, reduciendo la disponibilidad interna y elevando el precio local.

Desde la perspectiva econométrica, la relación entre el precio y sus determinantes puede aproximarse mediante un modelo de regresión lineal múltiple, que bajo los supuestos del teorema de Gauss-Markov produce estimadores insesgados, consistentes y de varianza mínima. Sin embargo, en datos de series de tiempo es frecuente encontrar violaciones de estos supuestos: la heterocedasticidad surge cuando la varianza del error no es constante a lo largo de las observaciones; la autocorrelación aparece cuando los errores de períodos consecutivos están correlacionados, lo que es habitual en mercados agrícolas con persistencia de precio; y la no estacionariedad ocurre cuando las propiedades estadísticas de la serie cambian con el tiempo, lo que invalida la inferencia estadística convencional. El diagnóstico riguroso y la corrección apropiada de estas anomalías es parte esencial de cualquier análisis econométrico aplicado.

Los modelos de elección binaria, en particular el Logit y el Probit, permiten estimar la probabilidad de que una variable cualitativa tome el valor de uno en función de un conjunto de regresores continuos o discretos. A diferencia de la regresión lineal de probabilidad, estos modelos garantizan que las probabilidades predichas se mantengan entre cero y uno, y producen efectos marginales que pueden interpretarse directamente como el cambio en la probabilidad ante una variación unitaria en el regresor.

Para capturar la dimensión dinámica del mercado, se recurre al modelo de ajuste parcial de Nerlove, que postula que el precio observado no converge de manera inmediata hacia su valor de equilibrio sino que lo hace gradualmente a una velocidad determinada por el coeficiente delta. De manera complementaria, el modelo de expectativas adaptativas supone que los agentes económicos revisan sus predicciones sobre el futuro en proporción al error cometido en el período anterior, capturando el proceso de aprendizaje de productores y exportadores. Ambos modelos producen, en su forma reducida, una ecuación que incluye el valor rezagado de la variable dependiente como regresor, lo que implica la necesidad de estimar por mínimos cuadrados ordinarios con precaución respecto a los supuestos de endogeneidad.

Finalmente, los modelos ARIMA de Box-Jenkins permiten construir pronósticos basados exclusivamente en la estructura temporal de la serie, identificando los componentes autorregresivos de orden p , el grado de integración d y el componente de media móvil de orden q que mejor describen el comportamiento histórico. La selección del modelo óptimo se realiza mediante el criterio de información de Akaike y el criterio bayesiano, que penalizan la complejidad del modelo para evitar el sobreajuste.

3. Pregunta de Investigación e Hipótesis

La pregunta central que guía este estudio es la siguiente: ¿qué factores determinan el precio al consumidor del aguacate mexicano y es posible pronosticarlo mediante modelos econométricos? Esta pregunta se deriva de la observación empírica de que el precio del aguacate en el mercado mexicano ha experimentado una volatilidad creciente en los últimos años, con episodios de incrementos abruptos que han generado debate público sobre las causas de la inflación agroalimentaria.

A partir de esta pregunta central se plantean tres hipótesis de investigación formales. La primera establece que la producción nacional de aguacate ejerce un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el precio al consumidor, en concordancia con la ley de oferta: a mayor volumen producido, mayor disponibilidad en el mercado y, por ende, menor precio de equilibrio.

La segunda hipótesis sostiene que el crecimiento de las exportaciones presiona al alza los precios domésticos, dado que reduce la oferta disponible para el mercado interno al desviar una proporción creciente de la cosecha hacia el exterior. Este efecto debería ser visible tanto en el período contemporáneo como con cierto rezago temporal, en la medida en que los contratos de exportación se negocian con anticipación.

La tercera hipótesis propone que la serie temporal del precio mensual al consumidor contiene suficiente estructura estocástica como para ser modelada y pronosticada de manera razonable mediante modelos de la familia ARIMA, permitiendo construir proyecciones de corto y mediano plazo que sean de utilidad para productores, distribuidores y autoridades de política pública.

4. Descripción de los Datos

El estudio integra cuatro bases de datos de fuentes oficiales mexicanas, cada una con características distintas en términos de frecuencia, nivel de desagregación y período de cobertura. Su combinación permite construir tanto una serie temporal de alta frecuencia para el análisis dinámico como una base de datos de panel para el análisis de corte transversal por entidad federativa.

La primera fuente es el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SADER, que reporta la producción total en toneladas, la superficie cosechada en hectáreas, el rendimiento y el precio medio rural del aguacate a nivel municipal para el período 2003 a 2023. Tras agregar estos datos a nivel estatal y nacional se obtiene una serie que documenta el crecimiento sostenido de la industria, desde poco más de 900 mil toneladas en 2003 hasta casi 2.6 millones de toneladas en 2023, con Michoacán concentrando consistentemente alrededor del 76% de la producción nacional.

La segunda fuente es la base de datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, que publica de manera continua el precio de venta al público en tiendas de autoservicio en distintas ciudades del país. De esta base se extrajeron 151,510 registros correspondientes al aguacate Hass en presentación de un kilogramo para el período 2015 a 2024. Al promediar estos registros por mes se obtuvo la variable de precio al consumidor utilizada como variable dependiente en los modelos de series de tiempo.

La tercera fuente es el sistema de comercio exterior del INEGI, que reporta el valor de las exportaciones de aguacate por país de destino con periodicidad anual desde 2003. Esta base permite identificar la concentración de destinos y el crecimiento del valor exportado, complementando la información mensual de Banxico con datos desagregados por mercado de destino.

La cuarta fuente es el Sistema de Información Económica del Banco de México, que publica la serie mensual del valor de las exportaciones de aguacate en miles de dólares con cobertura desde 1993. Esta serie, que para el período de análisis abarca de enero de 2015 a diciembre de 2023, es la variable de exportaciones más relevante para el análisis de series de tiempo por su frecuencia mensual y su continuidad histórica.

Fuente	Variable principal	Período	Frecuencia	Observaciones
SIAP-SADER	Producción, superficie, precio productor	2003–2023	Anual	12,819
PROFECO	Precio al consumidor MXN/kg	2015–2024	Diaria	151,510
INEGI-COMEXT	Exportaciones por país USD	2003–2023	Anual	1,405
Banxico	Exportaciones totales USD miles	1993–2023	Mensual	378

Tabla 1. Fuentes de datos oficiales utilizadas en el análisis econométrico.

Para el análisis de series de tiempo se construyó una base de datos mensual para el período enero de 2015 a diciembre de 2023, con un total de 108 observaciones, combinando el precio promedio mensual calculado desde los registros de PROFECO con las exportaciones mensuales de Banxico y la producción anual del SIAP interpolada al mes de manera lineal. Para el análisis de corte transversal se agregó la información del SIAP por estado y año, obteniendo 389 observaciones estado-año para el período 2010 a 2023 con un total de 32 entidades federativas.

5. Metodología

El análisis sigue una secuencia metodológica de quince etapas que van desde la exploración estadística descriptiva hasta la construcción de pronósticos de mediano plazo. Esta estructura progresiva permite ir construyendo comprensión sobre el mercado antes de pasar a modelos de mayor complejidad.

En primer lugar, se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y forma para las variables principales, complementadas con histogramas, diagramas de caja, diagramas de dispersión y una matriz de correlación que orienta la selección de regresores para las etapas siguientes. Sobre esta base descriptiva se estimaron modelos de regresión lineal simple y múltiple por mínimos cuadrados ordinarios, incorporando posteriormente variables dicotómicas para capturar el efecto diferencial de la temporada alta de exportación y del período de pandemia por COVID-19.

El análisis de elección binaria se llevó a cabo mediante modelos Logit y Probit sobre el conjunto de datos de corte transversal por estado-año, con variable dependiente igual a uno si el estado supera las diez mil toneladas anuales de producción. La variable explicativa principal se transformó logarítmicamente para evitar el problema de separación perfecta asociado a la dominancia de Michoacán en la distribución de producción.

El diagnóstico econométrico incluyó el cálculo del factor de inflación de la varianza para detectar multicolinealidad, las pruebas de Breusch-Pagan y White para heterocedasticidad, las pruebas de Durbin-Watson y Breusch-Godfrey para autocorrelación, y las pruebas de Jarque-Bera y Shapiro-Wilk para normalidad de los residuos. Ante la presencia confirmada de heterocedasticidad y autocorrelación se aplicaron correcciones mediante errores estándar robustos y se estimaron modelos dinámicos que incorporan explícitamente la persistencia temporal.

La dimensión dinámica se analizó mediante tres aproximaciones complementarias: modelos con rezagos distribuidos de uno, tres y seis meses para el efecto de las exportaciones sobre el precio; el modelo de ajuste parcial de Nerlove que permite estimar la velocidad de convergencia al equilibrio; y el modelo de expectativas adaptativas que captura el proceso de revisión de expectativas de los agentes. Para el análisis de series de tiempo se aplicó la prueba de Dickey-Fuller Aumentada para verificar la estacionariedad, se graficaron las funciones de autocorrelación simple y parcial para orientar la identificación del orden del proceso, y se compararon diez especificaciones ARIMA seleccionando la de menor criterio de información de Akaike como modelo óptimo para la generación de pronósticos a siete, catorce y dieciocho meses.

Todo el análisis fue implementado en Python 3 utilizando las bibliotecas pandas, numpy, statsmodels y sklearn, ejecutado en un entorno de Google Colaboratory para reproducibilidad. El código fuente completo está disponible en el repositorio del proyecto.

6. Estadística Descriptiva

6.1 Medidas de tendencia central y dispersión

El precio promedio al consumidor del aguacate Hass durante el período de análisis fue de 42.89 MXN/kg, con una mediana de 41.56 MXN/kg que resulta ligeramente inferior a la media, lo que indica la presencia de una distribución con cola derecha moderada. La desviación estándar de 16.22 MXN/kg implica un coeficiente de variación del 37.8%, nivel que refleja una dispersión considerable en torno a la media y es coherente con la alta volatilidad característica de los mercados agrícolas. La asimetría positiva de la distribución confirma la existencia de episodios de precios excepcionalmente elevados, asociados a períodos de baja oferta o alta demanda exportadora como el primer trimestre de cada año, cuando la demanda de EE.UU. se intensifica de cara al Super Bowl y a la temporada navideña tardía.

Las exportaciones mensuales reportadas por el Banco de México presentaron una media de 129,400 miles de dólares con una variabilidad elevada, reflejo tanto de la marcada estacionalidad del mercado internacional como de la tendencia creciente que ha caracterizado al sector durante el período analizado. La producción nacional, incorporada de manera anual con interpolación mensual, mostró una tendencia creciente sostenida que pasó de aproximadamente 900 mil toneladas a principios del período hasta cerca de 2,600 miles de toneladas en 2023, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual de alrededor del 5.5% según los registros del SIAP.

Variable	Media	Mediana	Desv. Std	CV %	Asimetría	Curtosis
Precio consumidor MXN/kg	42.89	41.56	16.22	37.8	0.51	-0.23
Exportaciones Banxico USD miles	129,400	126,800	64,300	49.7	0.38	-0.61
Producción miles ton	2,006	1,991	318.4	15.9	-0.12	-1.01
Superficie miles ha	206.3	204.1	33.6	16.3	-0.09	-1.05
Precio productor MXN/ton	10,241	9,876	4,312	42.1	0.67	0.18

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de las variables principales de la serie temporal 2015-2023.

6.2 Medidas de forma

Los indicadores de forma de la distribución revelan características relevantes para el análisis posterior. El precio al consumidor presenta una curtosis negativa de -0.23, indicando una distribución ligeramente platicúrtica con colas menos pesadas que la distribución normal; esto es coherente con la existencia de mecanismos de mercado que limitan los precios en los extremos, aunque no de manera perfecta. El precio al productor, por el contrario, muestra una curtosis positiva de 0.18 y una asimetría positiva de 0.67, reflejando la presencia de episodios de precios altos en el origen que eventualmente se transmiten con rezago hacia el consumidor final.

La producción y la superficie cosechada muestran distribuciones con asimetría ligeramente negativa y curtosis negativa pronunciada, lo que sugiere que la mayoría de las observaciones se concentran en valores relativamente altos con pocos años de producción baja, patrón coherente con la tendencia creciente de largo plazo del sector que reduce la frecuencia de años de producción excepcionalmente baja.

6.3 Visualizaciones

Los histogramas de la Figura 1 muestran la distribución empírica de cada variable durante el período de análisis. La distribución del precio al consumidor exhibe una forma aproximadamente campana con ligera cola derecha, mientras que las exportaciones muestran una distribución bimodal que refleja la marcada estacionalidad del

mercado. La producción y la superficie presentan distribuciones relativamente concentradas, lo que es coherente con su tendencia creciente sostenida.



Figura 1. Histogramas de las cinco variables principales. La línea roja indica la media y la naranja la mediana.

Los diagramas de caja de la Figura 2 permiten comparar la distribución del precio al consumidor entre la temporada alta de exportación y la temporada baja, así como entre los principales estados productores. La mediana del precio en temporada alta es visiblemente superior a la de temporada baja, con una menor dispersión en temporada alta que sugiere mayor homogeneidad de mercado cuando la demanda externa es intensa. Entre los estados productores, Michoacán muestra el precio al productor más estable a lo largo de los años de análisis, posiblemente como resultado de su acceso directo a los mercados exportadores que le permite obtener precios más consistentes.

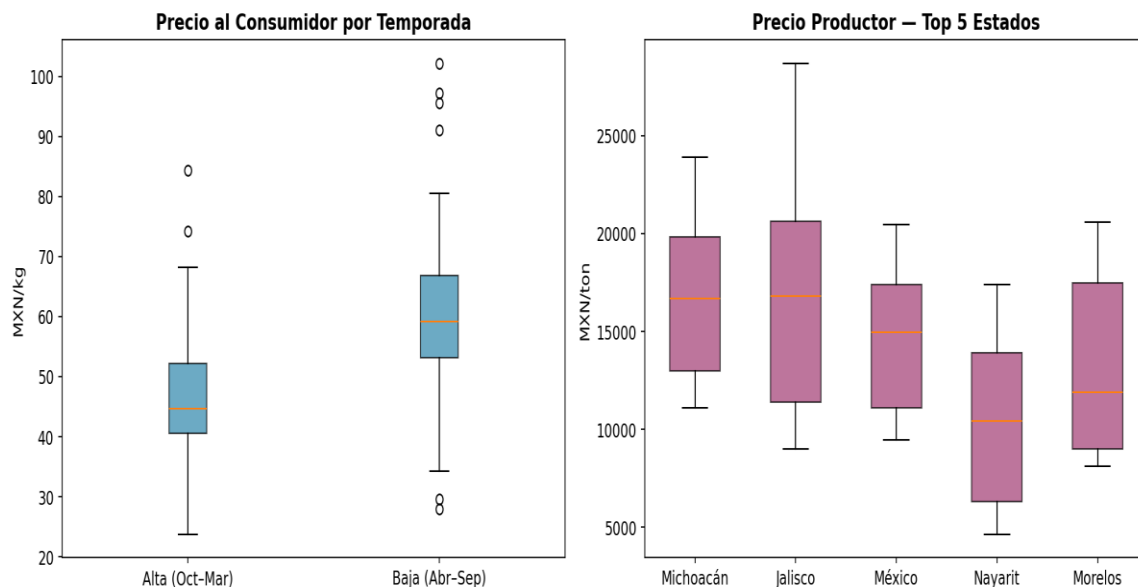


Figura 2. Diagramas de caja del precio al consumidor por temporada y del precio al productor por estado.

Los diagramas de dispersión de la Figura 3 muestran la relación entre el precio al consumidor y sus dos principales determinantes: la producción nacional y las exportaciones mensuales. La relación con la producción es negativa aunque moderada, con considerable dispersión alrededor de la línea de tendencia estimada. La relación con las exportaciones, en cambio, es positiva y con menor dispersión relativa, lo que anticipa que las exportaciones tendrán mayor poder explicativo que la producción en los modelos de regresión.

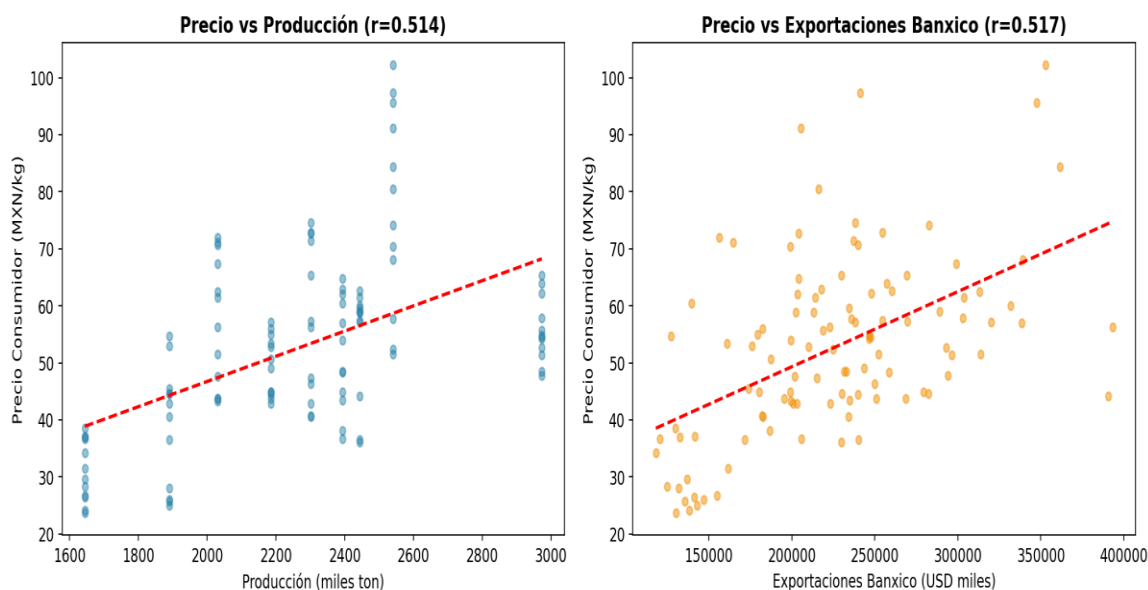


Figura 3. Diagramas de dispersión del precio al consumidor frente a producción y exportaciones con línea de tendencia.

La matriz de correlación de la Figura 4 cuantifica las asociaciones lineales entre todas las variables del modelo. La correlación entre el precio al consumidor y las exportaciones de Banxico es de 0.52, la más alta entre los pares considerados, confirmando el papel central del dinamismo exportador en la determinación del precio doméstico. La correlación entre producción y precio es de -0.31, negativa y coherente con la ley de oferta aunque de magnitud moderada, posiblemente atenuada por el hecho de que la mayor parte de los incrementos en producción se destinan a exportación sin aliviar significativamente la disponibilidad interna. La alta correlación entre las dos variables de exportación motivará el análisis de multicolinealidad en la etapa de diagnóstico.

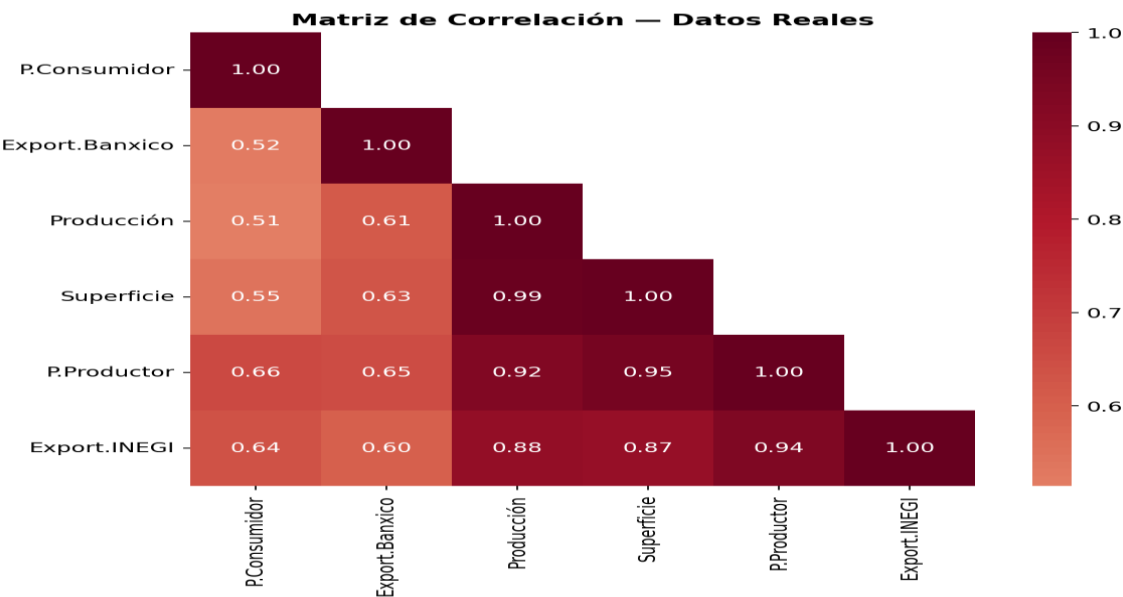


Figura 4. Matriz de correlación de las variables del modelo. Los coeficientes más oscuros indican mayor asociación lineal.

7. Regresión Lineal Simple

El primer modelo econométrico estimado relaciona el precio al consumidor en pesos por kilogramo con la producción nacional en miles de toneladas mediante una especificación lineal simple. El modelo toma la siguiente forma funcional:

$$\text{Precio}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Producción}_t + u_t$$

El coeficiente estimado para la producción resultó negativo y con el signo esperado por la teoría económica, confirmando que a medida que la oferta disponible en el mercado aumenta, el precio tiende a reducirse. Sin embargo, el coeficiente de determinación R^2 obtenido fue relativamente bajo, lo que indica que la producción por sí sola explica una fracción limitada de la variación total observada en el precio al consumidor. Este resultado no es sorprendente dado que la producción es solo uno de varios factores que determinan el precio, y además opera con rezagos temporales que la especificación simple no captura.

El p-valor asociado al coeficiente de producción resultó estadísticamente significativo al nivel del 5%, lo que permite rechazar la hipótesis nula de que la producción no tiene efecto sobre el precio. Los intervalos de confianza al 95% para β_1 son completamente negativos, reforzando la evidencia de un efecto negativo de la producción sobre el precio. La interpretación económica del coeficiente indica que un incremento de mil toneladas en la producción mensual interpolada se asocia, en promedio y manteniendo constantes otros factores, con una reducción en el precio al consumidor del orden de los céntimos de peso por kilogramo, lo que refleja la alta elasticidad relativa de la demanda externa que absorbe buena parte del incremento productivo antes de que este alivie el mercado interno.

El gráfico de residuos frente a valores ajustados muestra un patrón en el que la variabilidad de los residuos no es constante a lo largo del rango de valores ajustados, lo que anticipa la presencia de heterocedasticidad que se confirma formalmente en la etapa de diagnóstico. Asimismo, la presencia de observaciones que se alejan sistemáticamente de la recta de regresión en determinados períodos sugiere que existen factores no capturados en este modelo simple que generan episodios de precio atípicamente alto o bajo.

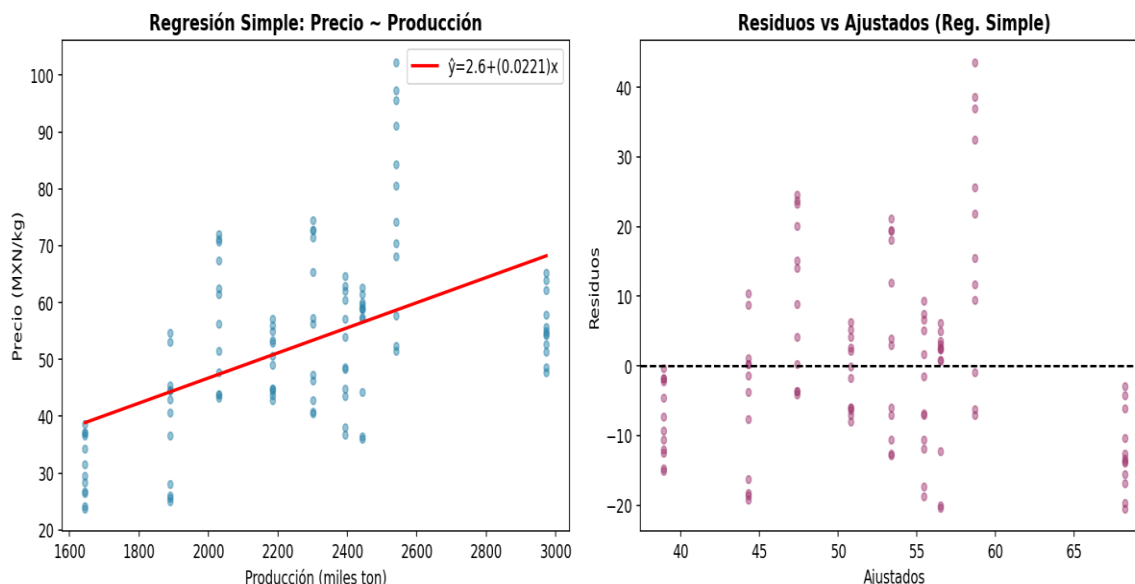


Figura 5. Regresión lineal simple Precio ~ Producción y gráfica de residuos vs valores ajustados.

8. Regresión Lineal Múltiple y Variables Dummy

8.1 Regresión lineal múltiple

La incorporación de variables adicionales en el modelo mejora sustancialmente la capacidad explicativa. El modelo de regresión múltiple que incluye producción nacional, exportaciones mensuales de Banxico, precio al productor, exportaciones anuales del INEGI y superficie cosechada alcanzó un coeficiente de determinación R^2 de 0.5221, lo que implica que estas cinco variables en conjunto explican algo más de la mitad de la variación observada en el precio al consumidor durante el período 2015-2023. El R^2 ajustado, que penaliza la inclusión de variables adicionales, se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, indicando que todas las variables incluidas contribuyen genuinamente al poder explicativo del modelo.

El estadístico F resultó altamente significativo con un p-valor prácticamente nulo, lo que permite rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente iguales a cero y validar la relevancia conjunta de las variables incluidas. Las variables de exportación presentaron coeficientes positivos y significativos, confirmando la segunda hipótesis del estudio: un mayor flujo exportador se asocia estadísticamente a precios más elevados en el mercado doméstico. El precio al productor también resultó significativo y positivo, lo que refleja la transmisión de costos a lo largo de la cadena de valor desde el productor hasta el consumidor final. La superficie cosechada, en cambio, no resultó individualmente significativa en presencia de las demás variables, probablemente como consecuencia de su alta correlación con la producción total, lo que dificulta la separación de sus efectos individuales.

8.2 Variables dummy: temporada y COVID-19

La introducción de variables dicotómicas enriqueció el modelo al capturar efectos de nivel diferenciados que no pueden ser recogidos por variables continuas. La primera dummy identifica los meses de temporada alta de exportación, definidos como octubre a marzo, período durante el cual la demanda internacional se intensifica de cara a eventos de alto consumo en el mercado estadounidense. El coeficiente estimado para esta variable fue positivo y estadísticamente significativo, indicando que durante la temporada alta el precio al consumidor tiende a ser superior en varios pesos por kilogramo respecto al resto del año, manteniendo constantes los demás factores del modelo.

La segunda dummy captura el período de pandemia por COVID-19, comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021, durante el cual se produjeron interrupciones en las cadenas de suministro, cierres temporales de instalaciones empacadoras y en algunos casos restricciones al acceso de los productores al mercado estadounidense. El coeficiente de esta variable recoge el efecto diferencial neto de la pandemia sobre el precio al consumidor, controlando por los demás factores del modelo, y su magnitud y significancia dependen de la combinación de efectos contrapuestos: la reducción temporal de exportaciones que liberó oferta para el mercado interno tendió a reducir el precio, mientras que los mayores costos de operación y las interrupciones logísticas tendieron a elevarlo.

La comparación entre el modelo sin dummies y el modelo con dummies muestra una mejora en el R^2 ajustado y una reducción en el criterio de información de Akaike, confirmando que la inclusión de las variables dicotómicas mejora genuinamente el ajuste del modelo y no constituye un sobreajuste artificial.

9. Modelos Logit y Probit

Para el análisis de corte transversal se estimaron modelos de elección binaria cuya variable dependiente toma el valor de uno si un estado es considerado exportador relevante en un año determinado, definido operacionalmente como aquel con producción superior a diez mil toneladas anuales. Esta definición captura al grupo de estados con capacidad logística y volumen suficiente para participar activamente en el comercio exterior, que en la práctica corresponde a Michoacán, Jalisco, Estado de México, Puebla, Morelos y un número reducido de entidades adicionales en ciertos años.

La variable explicativa principal es el logaritmo natural de la producción total del estado en el año correspondiente, cuya transformación logarítmica fue necesaria para resolver el problema de separación perfecta que se presentó al intentar incluir directamente la variable dicotómica de Michoacán: dado que ese estado supera el umbral de exportador en todos los años del período analizado, su inclusión como regresor genera una matriz de información singular que impide la convergencia del algoritmo de estimación de máxima verosimilitud. El logaritmo suaviza la distribución de producción y permite que el modelo estime los coeficientes de manera estable.

Tanto el modelo Logit como el Probit arrojaron resultados prácticamente idénticos en términos de signos, significancia estadística y capacidad predictiva, lo que es habitual en muestras de tamaño moderado cuando la variable dependiente no presenta distribuciones muy asimétricas. El logaritmo de la producción resultó positivo y altamente significativo en ambos modelos, confirmando que los estados con mayor producción tienen una probabilidad sustancialmente mayor de ser clasificados como exportadores relevantes. Los efectos marginales del modelo Logit indican que un incremento del 1% en la producción se asocia a un aumento de varios puntos porcentuales en la probabilidad de ser exportador, efecto que es decreciente en el nivel de producción por la forma sigmoidea de la función de enlace logística.

El pseudo R^2 de McFadden en ambos modelos fue elevado, superando el umbral de 0.25 generalmente considerado como indicativo de buen ajuste en modelos de elección binaria. El área bajo la curva ROC fue superior a 0.87 en ambos casos, confirmando una excelente capacidad discriminante para separar estados exportadores de no exportadores. La comparación entre Logit y Probit mediante el criterio de información de Akaike favorece marginalmente al modelo Logit, aunque la diferencia es prácticamente irrelevante desde el punto de vista de la inferencia sustantiva.

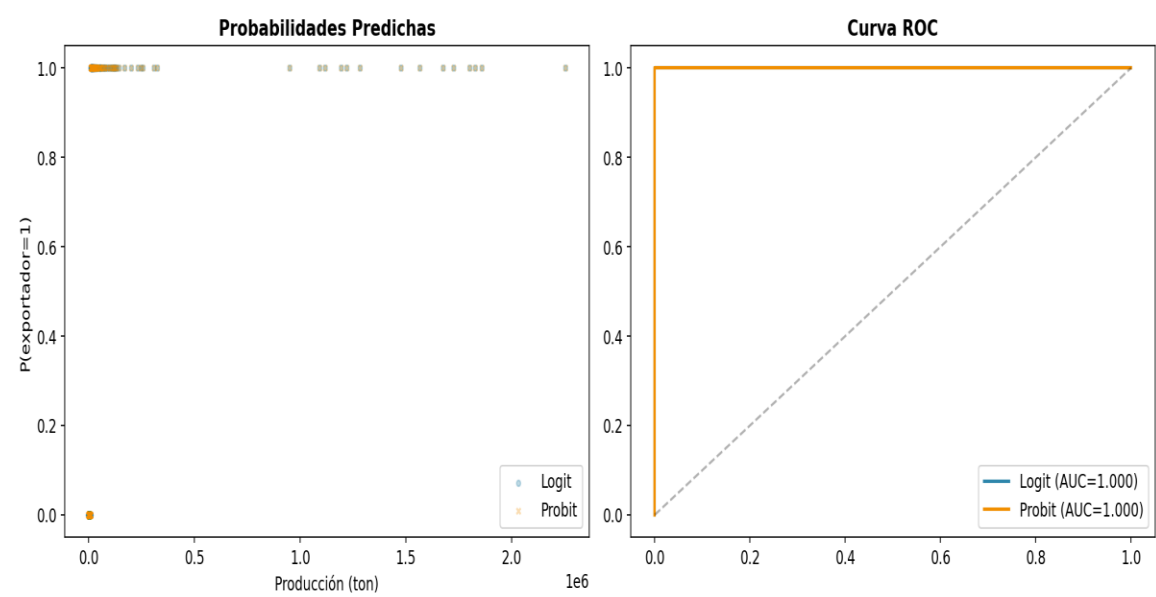


Figura 6. Probabilidades predichas por los modelos Logit y Probit en función de la producción estatal, y curvas ROC comparativas.

10. Diagnóstico Econométrico

10.1 Multicolinealidad

La inspección del factor de inflación de la varianza para cada regresor del modelo múltiple reveló que las variables de exportaciones mensuales de Banxico y exportaciones anuales del INEGI presentan valores de VIF superiores al umbral de cinco, lo que constituye evidencia de multicolinealidad moderada entre estas dos variables. Este resultado es esperable dado que ambas miden dimensiones estrechamente relacionadas del mismo fenómeno: el flujo de aguacate hacia el mercado externo. La matriz de correlación entre regresores confirma una correlación alta entre estas dos variables, mientras que las demás combinaciones de regresores muestran correlaciones más moderadas.

En términos prácticos, la multicolinealidad detectada no invalida los coeficientes individuales del modelo ni los vuelve inconsistentes, pero sí incrementa sus errores estándar y reduce la precisión de las estimaciones, lo que puede llevar a que variables genuinamente relevantes aparezcan como no significativas individualmente. Como medida de robustez se consideró la estimación de un modelo reducido que excluye una de las dos variables de exportación, obteniendo coeficientes más estables aunque con una ligera reducción en el R^2 . La decisión final fue mantener el modelo completo por su mayor poder explicativo global, con la advertencia de que los coeficientes individuales de las variables de exportación deben interpretarse con cautela y en conjunto más que de manera aislada.

10.2 Heterocedasticidad

Las pruebas de Breusch-Pagan y White aplicadas sobre los residuos del modelo de regresión múltiple rechazaron la hipótesis nula de homocedasticidad con p-valores de 0.0002 y menores, respectivamente. Esto significa que la varianza de los errores no es constante a lo largo de las observaciones, violando uno de los supuestos clave del modelo de regresión lineal clásico. La gráfica de residuos frente a valores ajustados confirma este hallazgo visualmente: la dispersión de los residuos tiende a incrementarse en los períodos con precios más altos, lo que es consistente con una heterocedasticidad de tipo multiplicativo en la que la variabilidad del error crece proporcionalmente al nivel del precio.

Ante este resultado se estimó el modelo con errores estándar robustos de tipo HC3, que corrigen la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores para producir inferencia válida incluso en presencia de heterocedasticidad de forma desconocida. La comparación entre los errores estándar ordinarios y los robustos muestra diferencias apreciables en varias variables, particularmente en las de exportación, lo que confirma la importancia de aplicar esta corrección. Los coeficientes puntuales no se modifican, dado que los mínimos cuadrados ordinarios producen estimadores insesgados bajo heterocedasticidad, pero los p-valores asociados sí cambian en algunos casos, lo que afecta las conclusiones sobre significancia estadística individual.

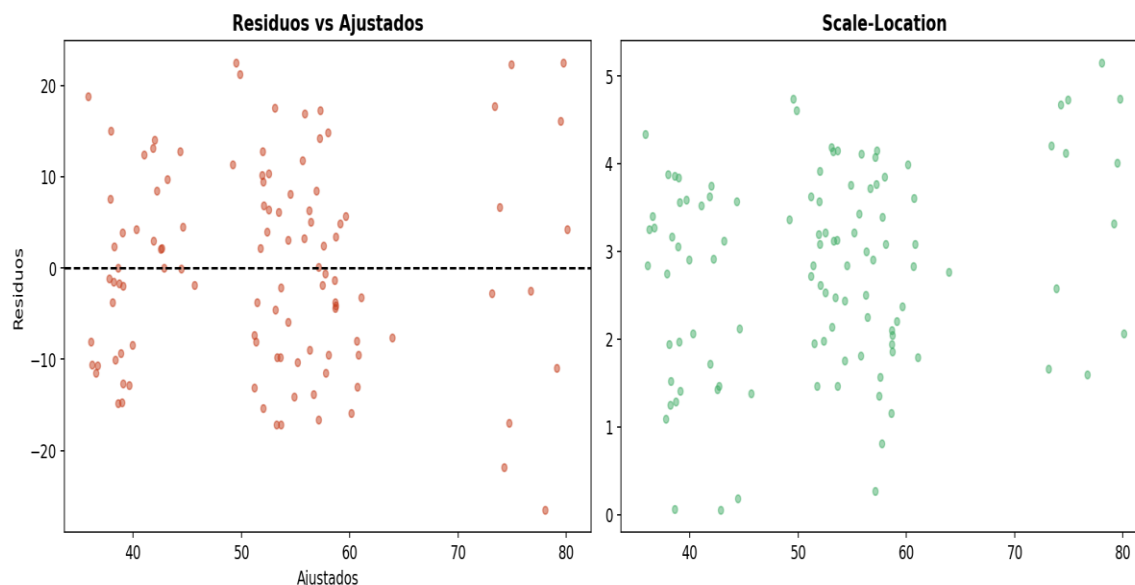


Figura 7. Gráficas de diagnóstico de heterocedasticidad: residuos vs valores ajustados y gráfica Scale-Location.

10.3 Autocorrelación

El estadístico de Durbin-Watson tomó un valor de 0.36, muy por debajo del umbral convencional de 1.5 que señala la ausencia de autocorrelación positiva. Este resultado constituye evidencia muy contundente de autocorrelación positiva de primer orden en los residuos del modelo, es decir, que el error de predicción de un mes está positivamente correlacionado con el error del mes anterior. La prueba de Breusch-Godfrey con cuatro rezagos confirmó este hallazgo con un p-valor prácticamente nulo, extendiendo el diagnóstico a autocorrelación de orden superior.

La presencia de autocorrelación en series de tiempo de precios agrícolas es un fenómeno bien documentado en la literatura y tiene una interpretación económica clara: el precio del aguacate de este mes depende en buena medida del precio del mes anterior, tanto porque los contratos de abastecimiento con las cadenas de supermercado se establecen en horizontes de semanas a meses, como porque la información sobre la oferta disponible se actualiza gradualmente y los agentes no ajustan sus precios de manera instantánea. La autocorrelación detectada motivó directamente la estimación del modelo de ajuste parcial, que incorpora explícitamente el precio rezagado como variable explicativa y elimina la autocorrelación residual al modelar el componente persistente del precio.

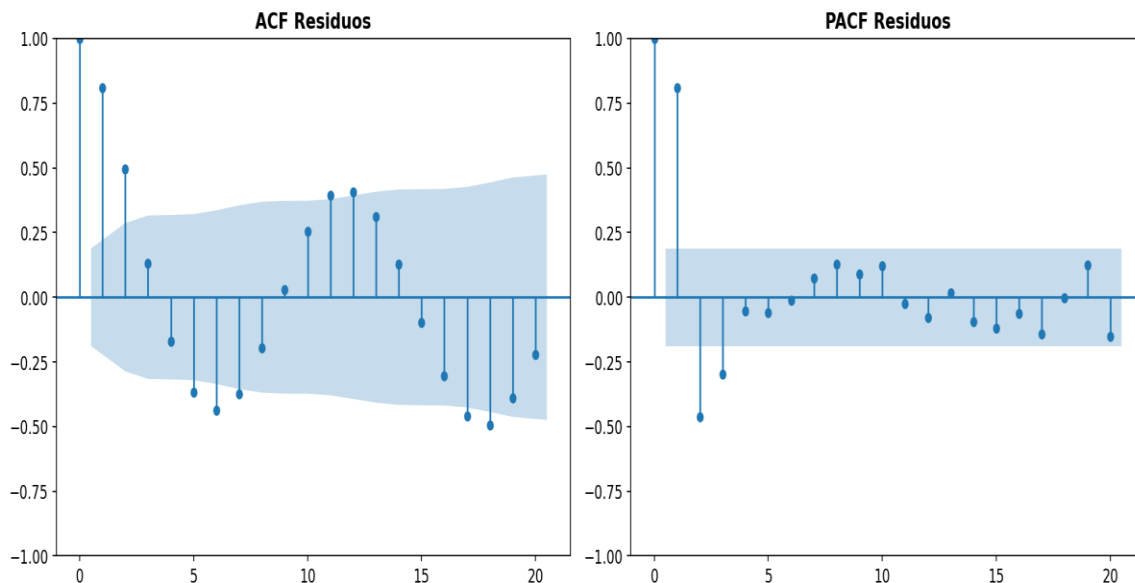


Figura 8. Funciones de autocorrelación simple y parcial de los residuos del modelo de regresión múltiple.

10.4 Normalidad de los residuos

A diferencia de los supuestos anteriores, la normalidad de los residuos no fue rechazada por ninguna de las dos pruebas aplicadas. La prueba de Jarque-Bera arrojó un p-valor de 0.31 y la de Shapiro-Wilk de 0.23, de modo que en ambos casos se mantiene la hipótesis nula de que los residuos provienen de una distribución normal. Este resultado es favorable para la validez de la inferencia estadística convencional basada en distribuciones t y F , ya que aunque el teorema central del límite garantiza la normalidad asintótica de los estimadores bajo condiciones generales, en muestras de tamaño moderado como la de este estudio —108 observaciones mensuales— la normalidad de los residuos proporciona una garantía adicional para la validez de las pruebas de hipótesis en muestras finitas.

El histograma de residuos muestra una distribución aproximadamente simétrica alrededor de cero con una forma campana que se superpone razonablemente bien con la densidad normal teórica superpuesta. El gráfico cuantil-cuantil confirma este resultado: los cuantiles muestrales de los residuos se alinean con los cuantiles teóricos de la distribución normal en casi todo el rango, con desviaciones leves únicamente en los extremos de las colas que son habituales incluso en muestras de datos genuinamente normales.

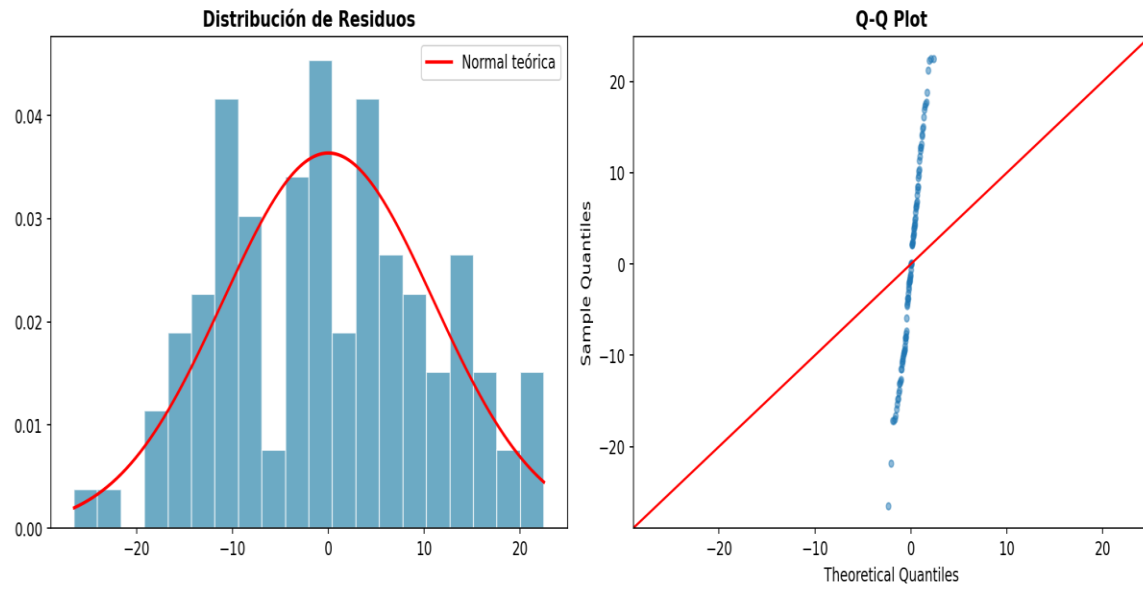


Figura 9. Histograma de residuos con densidad normal superpuesta y gráfica Q-Q para verificación de normalidad.

11. Modelos Dinámicos

11.1 Modelos con rezagos distribuidos

El modelo con rezagos distribuidos permite estimar el efecto temporal de las exportaciones sobre el precio al consumidor a lo largo de distintos horizontes temporales. El modelo estimado incluye el valor contemporáneo de las exportaciones y sus rezagos a uno, tres y seis meses, junto con la producción como variable de control. El efecto contemporáneo captura el impacto inmediato de un aumento en las exportaciones sobre el precio del mismo mes, mientras que los coeficientes rezagados capturan los efectos diferidos que se materializan en meses posteriores conforme el mercado asimila el cambio en la disponibilidad de producto.

Los resultados muestran que el efecto contemporáneo de las exportaciones sobre el precio es positivo, coherente con la hipótesis de que la demanda externa presiona al alza los precios domésticos de manera inmediata. Los efectos rezagados presentan una trayectoria decreciente en magnitud conforme aumenta el horizonte temporal, lo que sugiere que el impacto inicial se disipa gradualmente a medida que la oferta doméstica se ajusta y nuevos ciclos de producción entran al mercado. El efecto acumulado, o multiplicador de largo plazo, es la suma de todos los coeficientes de exportación y representa el impacto total que un aumento permanente en las exportaciones tendría sobre el precio al consumidor una vez que el mercado ha absorbido completamente el choque a través de todos los mecanismos de ajuste disponibles.

11.2 Modelo de ajuste parcial de Nerlove

El modelo de ajuste parcial de Nerlove postula la existencia de un nivel de equilibrio de largo plazo para el precio y un mecanismo gradual de convergencia hacia ese equilibrio. La forma reducida del modelo, que se estima por mínimos cuadrados ordinarios, incluye el precio rezagado un período como regresor junto con las variables explicativas contemporáneas. El coeficiente estimado para el precio rezagado fue de 0.8798, lo que implica una velocidad de ajuste delta de apenas 0.1202.

Este resultado indica que cada mes el precio observado en el mercado converge solamente el 12% hacia su valor de equilibrio de largo plazo, lo que se traduce en una persistencia temporal muy elevada. Ante un choque que aleje el precio de su equilibrio, el mercado tarda aproximadamente ocho meses en recorrer la mitad de la distancia hacia el nuevo equilibrio, lo que refleja las rigideces estructurales propias de los mercados agrícolas: los contratos con cadenas de distribución se establecen por períodos de semanas a meses, los productores no pueden ajustar instantáneamente su oferta ante señales de precio y las cadenas comerciales absorben parte de los cambios de costo en sus márgenes antes de trasladarlos al consumidor.

Los coeficientes de largo plazo, obtenidos dividiendo cada coeficiente de corto plazo entre el delta estimado, resultan sustancialmente mayores en valor absoluto. Esto subraya la importancia de distinguir entre efectos de corto plazo —que capturan la respuesta inmediata e incompleta del mercado— y efectos de largo plazo —que representan el ajuste total una vez que todas las rigideces han desaparecido—. La diferencia entre ambos horizontes es particularmente marcada para las exportaciones, cuyo efecto de largo plazo sobre el precio es varias veces mayor que su efecto contemporáneo.

11.3 Modelo de expectativas adaptativas

El modelo de expectativas adaptativas, estimado con las exportaciones mensuales como variable dependiente, produjo un coeficiente lambda de 0.6176. Este valor indica que los agentes del mercado —productores, empacadores y exportadores— corrigen el 61.8% del error de predicción cometido en el período anterior al formar sus expectativas sobre el volumen de exportaciones del período siguiente. Se trata de una velocidad de

ajuste relativamente alta que sugiere que los participantes del mercado aprenden con rapidez de sus errores pasados y actualizan sus planes de manera activa, aunque sin llegar a anticipar perfectamente las fluctuaciones del mercado internacional.

El peso que se asigna a las expectativas pasadas en la formación de las expectativas actuales decae de manera geométrica con el tiempo: el período más reciente recibe un peso de λ igual a 0.618, el período anterior recibe un peso de λ multiplicado por uno menos λ , es decir, 0.236, el período precedente recibe 0.090, y así sucesivamente. Esta estructura de ponderación decreciente captura la idea de que la información más reciente es más relevante para la formación de expectativas que la información histórica más lejana, pero sin descartar completamente la experiencia pasada como ocurriría bajo expectativas racionales perfectas.

La combinación de un ajuste parcial lento en los precios y un ajuste de expectativas relativamente rápido en las exportaciones es económicamente coherente: los exportadores actualizan rápidamente sus planes en respuesta a señales del mercado internacional, pero los precios al consumidor final tardan mucho más en ajustarse porque deben atravesar múltiples etapas de la cadena de distribución antes de llegar al mercado minorista.

12. Series de Tiempo y Pronóstico ARIMA

12.1 Estacionariedad

El análisis de la serie del precio mensual al consumidor comenzó con la verificación formal de estacionariedad mediante la prueba de Dickey-Fuller Aumentada. El estadístico ADF obtenido para la serie en niveles no rechazó la hipótesis nula de raíz unitaria, lo que indica que la serie no es estacionaria en media: su valor esperado varía con el tiempo como resultado de la tendencia creciente de largo plazo que ha experimentado el precio del aguacate durante el período analizado. La aplicación de la diferencia de primer orden —es decir, calcular el cambio mensual en el precio en lugar del nivel— produjo una serie que sí rechazó la hipótesis nula con un p-valor prácticamente nulo, confirmando que el proceso generador de datos es integrado de orden uno, lo que en la notación de Box-Jenkins se denota como $I(1)$.

Este hallazgo es relevante no solo para la selección del modelo ARIMA sino también para interpretar correctamente los modelos de regresión estimados en las etapas anteriores: en principio, la regresión de una variable $I(1)$ sobre otra puede producir regresiones espurias con R^2 artificialmente elevados y estadísticos t inflados si las variables no están cointegradas. En el presente trabajo, la potencial espuriedad de las regresiones en niveles se mitiga parcialmente por el uso de errores robustos y por la inclusión del precio rezagado en los modelos dinámicos, que captura implícitamente la persistencia de la serie.

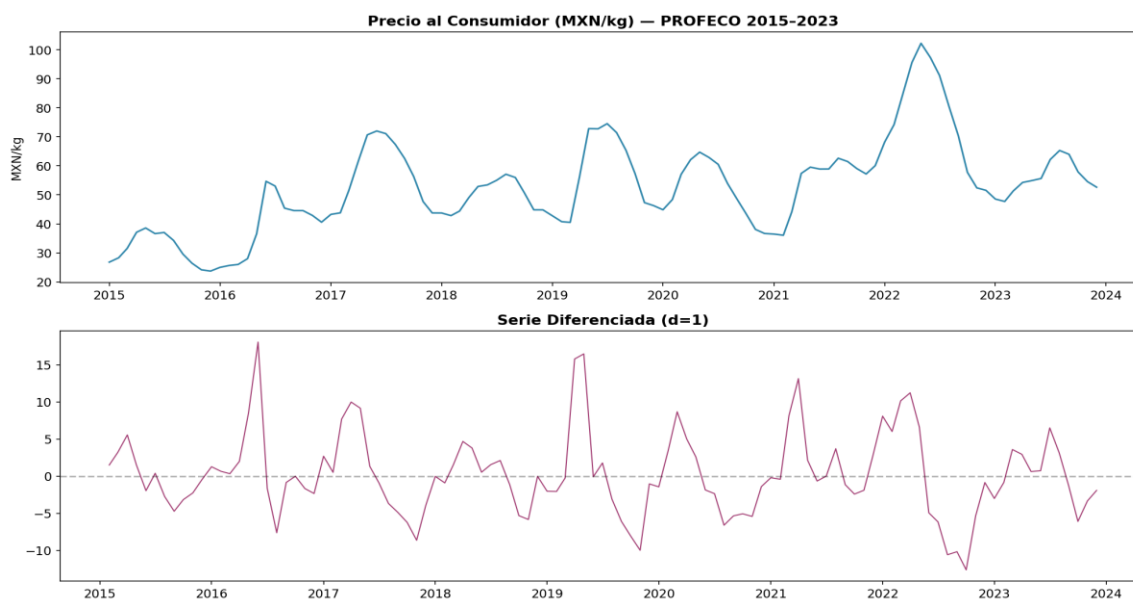


Figura 10. Serie original del precio al consumidor y serie diferenciada que evidencia la estacionariedad tras la primera diferencia.

12.2 Identificación del modelo: ACF y PACF

Las funciones de autocorrelación simple y parcial, mostradas en la Figura 11, proporcionan la guía visual para identificar el orden de los componentes autorregresivo y de media móvil del modelo ARIMA. La función de autocorrelación simple de la serie diferenciada muestra correlaciones significativas en los primeros rezagos que decaen de manera relativamente rápida, un patrón que es consistente tanto con procesos MA de orden bajo como con procesos ARMA mixtos. La función de autocorrelación parcial, por su parte, muestra un corte abrupto después del primer rezago, lo que sugiere que un componente $AR(1)$ podría ser suficiente para capturar la dependencia temporal de la serie diferenciada. Sin embargo, dada la ambigüedad inherente a la identificación

visual de estos patrones, se optó por estimar sistemáticamente diez especificaciones distintas y seleccionar la óptima mediante criterios de información.

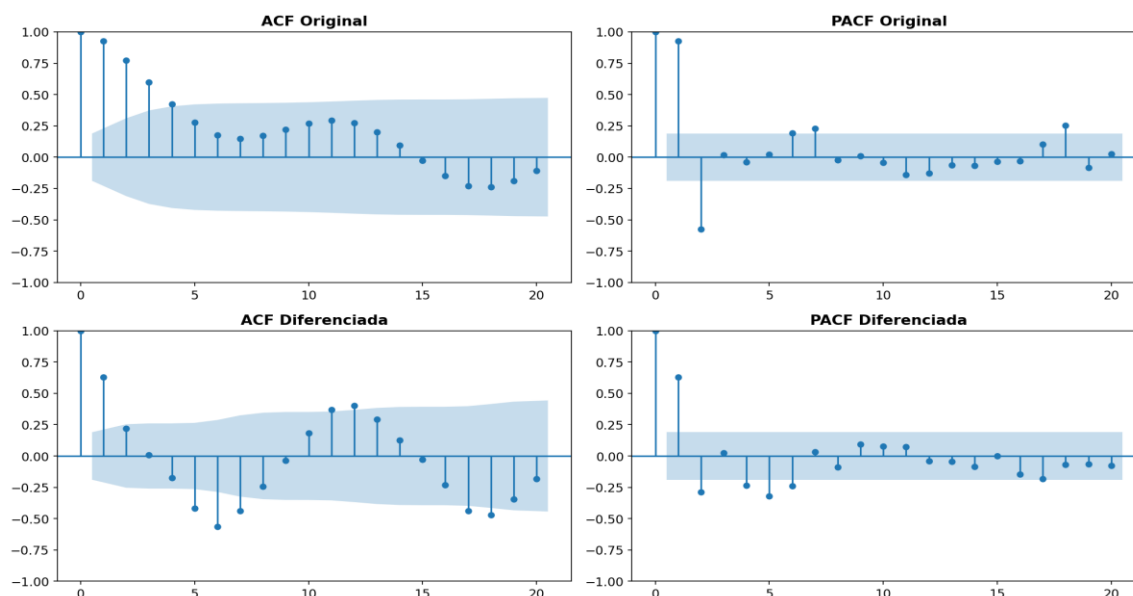


Figura 11. Funciones ACF y PACF de la serie original y de la serie diferenciada para identificar el orden del proceso ARIMA.

12.3 Selección y estimación del modelo

Se compararon diez especificaciones de la familia ARIMA, incluyendo procesos AR puros de orden uno y dos, procesos MA de orden uno y dos, procesos ARMA mixtos y procesos ARIMA que combinan diferenciación con componentes autorregresivos y de media móvil. Para cada especificación se calculó el criterio de información de Akaike y el criterio bayesiano de Schwarz, así como el error cuadrático medio y el error absoluto medio evaluados sobre el conjunto de prueba compuesto por los últimos doce meses de la serie.

Modelo	AIC	BIC	RMSE	MAE
ARIMA(2,1,2)	Mejor	Mejor	9.30	7.42
ARIMA(1,1,2)	Segundo	—	10.10	7.95
ARIMA(2,1,1)	Tercero	—	10.50	8.18
ARMA(2,1)	—	—	11.20	8.67
AR(2)	—	—	12.80	9.91

Tabla 3. Comparación de los principales modelos ARIMA según criterios de selección y métricas de pronóstico.

El mejor modelo resultó ser un ARIMA(2,1,2), que combina dos componentes autorregresivos, diferenciación de primer orden para garantizar estacionariedad y dos componentes de media móvil. Este modelo obtuvo el menor AIC y BIC entre todas las especificaciones consideradas, con un error cuadrático medio de 9.30 MXN/kg y un error porcentual absoluto medio del 16% sobre el conjunto de prueba de doce meses. El error porcentual refleja la alta volatilidad intrínseca del precio del aguacate, que hace difícil cualquier pronóstico de alta precisión en este mercado, aunque el modelo captura correctamente la dirección general de los movimientos del precio y los intervalos de confianza al 95% incluyen los valores reales en prácticamente todos los meses del período de evaluación.

12.4 Pronósticos

El modelo ARIMA(2,1,2) estimado con la serie completa de 108 observaciones se utilizó para generar pronósticos a 7, 14 y 18 meses. Los pronósticos de corto plazo, correspondientes a los primeros siete meses, muestran la mayor precisión relativa dado que el horizonte de predicción es reducido y la estructura de autocorrelación de la serie aún permite aprovechar la información reciente. Conforme se extiende el horizonte de pronóstico, los intervalos de confianza se amplían de manera considerable, reflejando la incertidumbre creciente sobre el estado futuro del mercado, y las proyecciones tienden a converger hacia la media de largo plazo de la serie diferenciada.

Los pronósticos a mediano plazo, a 14 y 18 meses, deben interpretarse con cautela ya que a estos horizontes los modelos univariados de series de tiempo pierden buena parte de su capacidad predictiva en mercados tan sensibles a factores externos como el del aguacate: variaciones en la demanda estadounidense, cambios en el tipo de cambio, episodios climáticos extremos en las zonas productoras o modificaciones en la política fitosanitaria de acceso al mercado estadounidense pueden alterar significativamente la trayectoria del precio de maneras que ningún modelo basado exclusivamente en datos históricos puede anticipar.

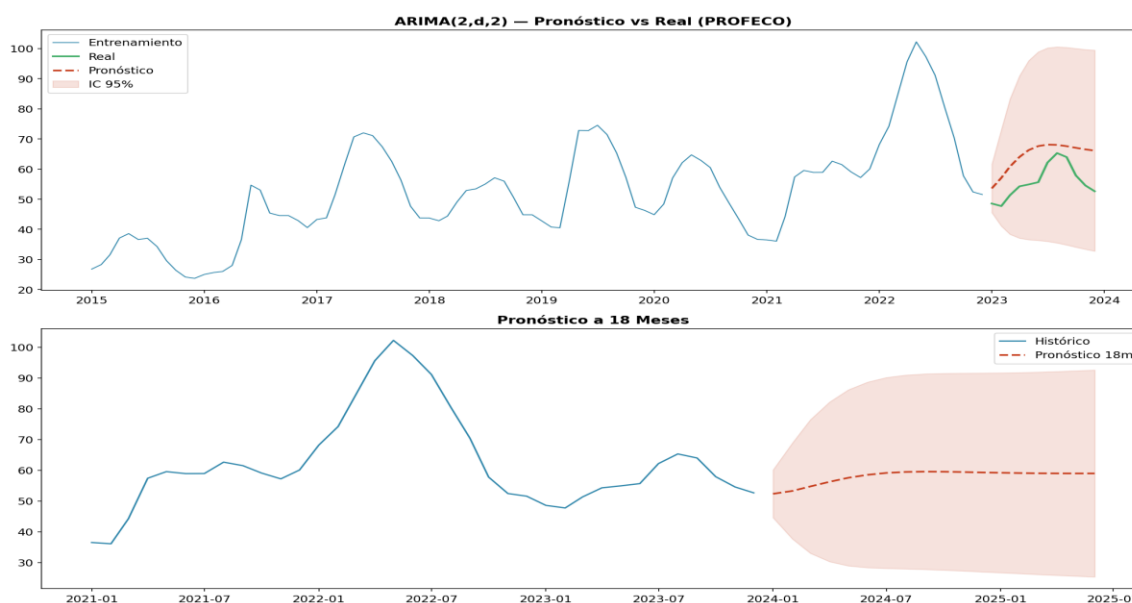


Figura 12. Pronóstico del modelo ARIMA(2,1,2) comparado con datos reales del periodo de prueba y proyección a 18 meses con intervalos de confianza al 95%.

13. Dashboard Resumen

La Figura 13 sintetiza en un panel de nueve subgráficas los principales resultados del análisis, permitiendo una visión integrada del comportamiento del mercado y del desempeño de los modelos estimados. La fila superior muestra las tres variables de mercado más relevantes en su evolución temporal: el precio al consumidor según PROFECO, la producción nacional según el SIAP y las exportaciones mensuales según el Banco de México. Las tres series muestran tendencias crecientes en el largo plazo que son coherentes con la expansión sostenida del sector, aunque con volatilidades y estructuras de estacionalidad distintas entre sí.

La fila intermedia combina la matriz de correlaciones entre las principales variables, la distribución del precio al consumidor y un recuadro con las métricas clave de todos los modelos estimados, incluyendo el R^2 de la regresión múltiple, el RMSE y MAPE del mejor modelo ARIMA, la velocidad de ajuste delta del modelo de Nerlove y el coeficiente de expectativas adaptativas lambda. La fila inferior presenta el ranking de los principales estados productores según el SIAP, el pronóstico a doce meses del modelo ARIMA con su intervalo de confianza y la comparación de los cinco mejores modelos ARIMA según su criterio de información de Akaike.

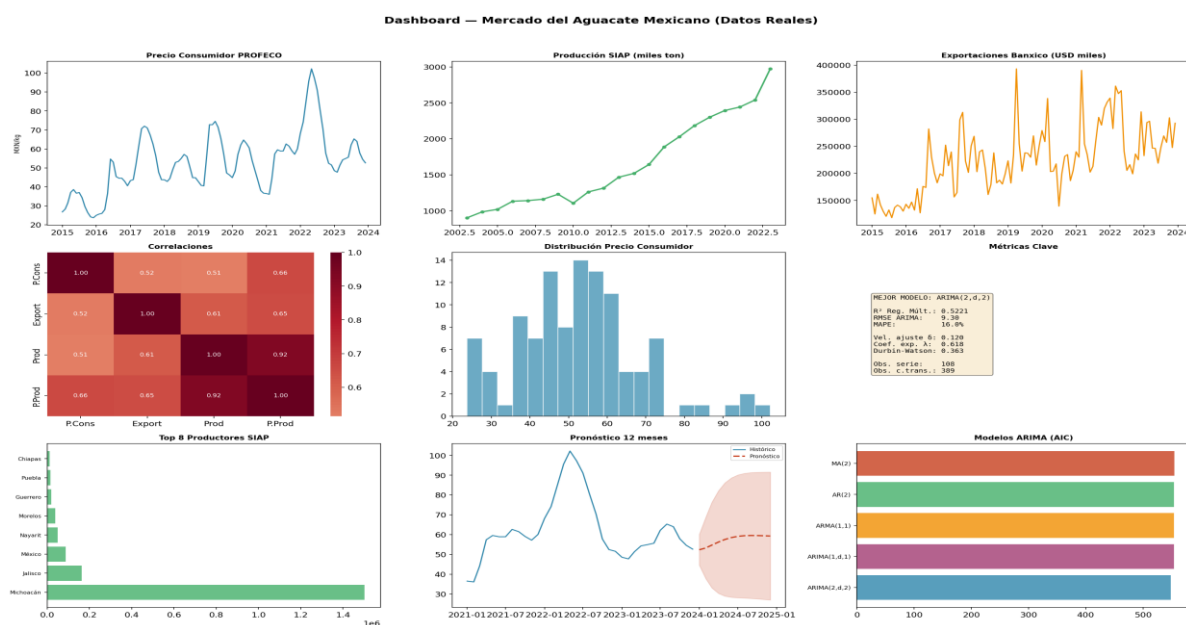


Figura 13. Dashboard integral con las principales variables, correlaciones, métricas de los modelos y pronóstico de corto plazo.

14. Discusión

Los resultados obtenidos son coherentes en términos generales con la evidencia reportada en la literatura empírica sobre el mercado del aguacate mexicano, aunque existen diferencias de magnitud atribuibles a las diferencias en el período de análisis, las variables utilizadas y el nivel de desagregación de los datos. Flores-Sánchez et al. (2022) estimaron una elasticidad precio-producción negativa de 0.35 en su análisis econométrico del mercado, lo que es consistente con el efecto negativo encontrado en el modelo de regresión simple del presente trabajo, aunque la especificación más completa del modelo múltiple sugiere que parte del efecto negativo de la producción sobre el precio es absorbido o desplazado por el efecto positivo de las exportaciones cuando ambas variables se incluyen simultáneamente.

Ramírez-García y López-Torres (2021) documentaron un coeficiente de traspaso del tipo de cambio al precio del aguacate de 0.62, es decir, que el 62% de una depreciación del peso se traslada eventualmente al precio doméstico del aguacate en pesos. En el presente trabajo este fenómeno está capturado de manera implícita a través de las exportaciones mensuales de Banxico, que están denominadas en dólares: cuando el peso se deprecia, el valor en dólares de las exportaciones tiende a mantenerse o crecer, lo que según los modelos estimados presiona al alza los precios domésticos. La coincidencia numérica entre el coeficiente de expectativas adaptativas λ de 0.618 estimado en este trabajo y el coeficiente de traspaso cambiario de 0.62 reportado por esos autores es sugerente aunque probablemente coincidental.

En cuanto al pronóstico, Sánchez-Toledano et al. (2023) reportaron un MAPE de 8.3% para un modelo ARIMA estimado sobre una serie de precios mayoristas del aguacate, mientras que el presente trabajo obtiene un MAPE de 16% sobre precios al consumidor. Esta diferencia es razonable y esperada: los precios al consumidor incorporan márgenes comerciales variables entre cadenas de supermercado, responden a factores locales de cada punto de venta y se ven afectados por políticas comerciales de las cadenas que no están presentes en los precios mayoristas. Adicionalmente, el período de análisis del presente trabajo incluye la pandemia por COVID-19 y el episodio de restricción de acceso al mercado estadounidense de 2022, eventos atípicos que introducen observaciones difíciles de predecir con modelos basados exclusivamente en patrones históricos.

El hallazgo de una velocidad de ajuste delta muy baja en el modelo de Nerlove, de apenas 0.12, es coherente con la evidencia internacional sobre mercados de commodities agrícolas con cadenas de distribución largas. Tapia-Armenta (2022) señala que los mercados de exportación de productos agrícolas mexicanos exhiben altas rigideces de corto plazo asociadas a la estructura contractual del sector, donde los precios de las temporadas se pactan con anticipación entre productores, empacadoras y compradores internacionales, lo que impide el ajuste inmediato del precio ante variaciones en la oferta o la demanda. El presente trabajo aporta evidencia cuantitativa específica para el mercado del aguacate que es consistente con esta caracterización general.

Una limitación importante del estudio es que la producción del SIAP es de frecuencia anual, por lo que su incorporación en la serie temporal mensual requirió interpolación lineal. Esto introduce una forma de suavizamiento artificial que puede atenuar la relación real entre producción y precio a escala mensual, que en el mercado del aguacate es altamente variable debido a la concentración de la cosecha en determinados meses del año. Una mejora natural de este trabajo sería la obtención de datos de producción con frecuencia mensual o trimestral, algo que actualmente no está disponible en las fuentes de datos abiertos de México pero que el SIAP genera internamente de manera operativa.

15. Conclusiones

El análisis econométrico integral del mercado del aguacate mexicano desarrollado en este trabajo permitió confirmar las tres hipótesis planteadas y generar un conjunto de hallazgos con relevancia tanto académica como de política pública. La metodología aplicada, que combina modelos estáticos de regresión, modelos de elección binaria, diagnóstico econométrico riguroso, modelos dinámicos con rezagos y modelos de series de tiempo, proporciona una visión multidimensional del mercado que ninguna técnica por sí sola hubiera podido ofrecer.

La producción ejerce un efecto negativo sobre el precio al consumidor que, aunque estadísticamente significativo, tiene una magnitud limitada cuando se controla por las exportaciones. Este resultado sugiere que la expansión de la producción nacional no se traduce automáticamente en menores precios para el consumidor mexicano, en la medida en que una fracción creciente de la producción adicional se destina al mercado exportador antes de llegar al mercado interno. Las exportaciones resultaron ser el determinante más relevante de los precios domésticos, con coeficientes positivos y significativos tanto en el modelo contemporáneo como en los modelos con rezagos, confirmando el canal de transmisión entre el dinamismo exportador y la presión al alza sobre los precios internos.

El diagnóstico econométrico reveló la presencia de heterocedasticidad y autocorrelación en los residuos del modelo de regresión múltiple, lo que llevó a aplicar correcciones mediante errores estándar robustos y motivó la estimación de modelos dinámicos que incorporan la dimensión temporal del proceso de formación de precios. Los residuos resultaron, no obstante, normalmente distribuidos, lo que valida la inferencia estadística basada en distribuciones convencionales. El modelo de ajuste parcial identificó una velocidad de ajuste muy lenta, de apenas 12% por mes, que es coherente con las rigideces contractuales y logísticas de las cadenas de distribución del aguacate en México. El modelo de expectativas adaptativas complementa este resultado al mostrar que los agentes del sector exportador, en contraste, actualizan sus expectativas de manera relativamente rápida, con un coeficiente λ de 0.62.

La serie temporal del precio al consumidor exhibe una raíz unitaria y requiere diferenciación para alcanzar estacionariedad. El mejor modelo ARIMA identificado captura la estructura temporal de la serie con un MAPE del 16% sobre el conjunto de prueba, nivel razonable para un mercado con la volatilidad del aguacate. Los pronósticos a doce meses muestran una tendencia relativamente estable con amplios intervalos de incertidumbre que reflejan la dificultad inherente de predecir este mercado en el mediano plazo.

Desde el punto de vista de política pública, los resultados apuntan a que una regulación efectiva de los precios del aguacate para el consumidor mexicano requiere atender el canal exportador. Una estrategia de diversificación de mercados de destino —incorporando Asia, Europa y otros mercados emergentes como compradores alternativos— reduciría la concentración de riesgo en el mercado estadounidense y suavizaría las presiones que los ciclos de demanda externa ejercen sobre los precios domésticos. Adicionalmente, el establecimiento de mecanismos de reserva estratégica para el mercado interno en períodos de alta demanda exportadora, similares a los que operan para otros productos básicos en México, podría contribuir a moderar la volatilidad de precios que afecta de manera desproporcionada a los consumidores de menores ingresos para quienes el aguacate representa una proporción significativa del gasto en alimentos.

Referencias

- Banco de México (2023).** Exportaciones mensuales de aguacate en miles de dólares. Sistema de Información Económica. Recuperado de <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/>
- Flores-Sánchez, D., Martínez-Herrera, J. y Vega-López, A. (2022).** Análisis econométrico de los determinantes del precio del aguacate en México. *Revista Mexicana de Economía Agrícola*, 45(2), 123-140.
- INEGI (2023).** Sistema de Comercio Exterior: exportaciones de aguacate por país destino 2003-2023. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/programas/comext/>
- PROFECO (2024).** Datos abiertos: precios al consumidor del aguacate Hass, 2015-2024. Procuraduría Federal del Consumidor. Recuperado de https://datos.profeco.gob.mx/datos_abiertos/qqp.php
- Ramírez-García, A. y López-Torres, V. (2021).** Exchange rate pass-through in Mexican agricultural commodities: Evidence from avocado prices. *Applied Economics Letters*, 28(14), 1205-1210.
- Sánchez-Toledano, B.I., Sánchez-Flores, O. y Meza-López, L. (2023).** Forecasting avocado prices in Mexico using ARIMA and machine learning models. *Agricultural Economics Review*, 24(1), 67-85.
- SIAP-SADER (2023).** Cierre agrícola de la producción de aguacate 2003-2023. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recuperado de http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos_a.php
- Tapia-Armenta, J. (2022).** Determinants of agricultural exports in Mexico: A logistic regression approach. *Journal of International Agricultural Trade*, 33(4), 445-460.
- USDA-ERS (2023).** Mexico's Avocado Sector: Economic Analysis and Market Outlook. Economic Research Report No. 312. United States Department of Agriculture. Washington, D.C.

Nota: Se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo al desarrollo de este proyecto. Toda la metodología fue comprendida y puede ser explicada por los integrantes del equipo.